Клинические факторы рецидивирующего течения диабетического кетоацидоза: анализ российской когорты методами статистики и интерпретируемого машинного обучения

Олег Садыхов[1*] and Василий Леоненко[1]

[1*]Факультет технологий искусственного интеллекта, Университет ИТМО, Кронверкский пр., д. 49, Санкт-Петербург, 197101, Россия.

*Corresponding author(s). E-mail(s): ovelsad@niuitmo.ru;
Contributing authors: vnleonenko@itmo.ru;

Аннотация

Цель. Выявить клинические факторы, связанные с рецидивирующим течением диабетического кетоацидоза (ДКА), на российской когорте и оценить методами интерпретируемого машинного обучения, насколько эти группы различаются по клиническому профилю при поступлении и какие сочетания признаков их разделяют.

Методы. Ретроспективное одноцентровое исследование: предикторы и исход относятся к одной госпитализации, времени до события в данных нет, поэтому модель диагностическая, а не прогностическая на временном горизонте. Исход установлен у 287 пациентов (рецидивирующее течение 89, единичный эпизод 198). Группы сравнивали по фиксированному статистическому протоколу. Логистическую регрессию обучали на 24 признаках без мультиколлинеарности и на наборе, полученном голосованием пяти методов отбора признаков, случайный лес и CatBoost – на всех 24 признаках. Отложенный тест (58 пациентов) отделили до всей предобработки, гиперпараметры и отбор признаков выполняли во вложенной кросс-валидации. Вклад признаков оценивали методом SHAP, совместные эффекты – взаимодействиями SHAP и одиночным деревом решений, результаты сопоставляли с классической статистикой. Заранее задана одна гипотеза – о связи приема алкоголя с рецидивирующим течением.

Результаты. Рецидивирующее течение отличалось большей длительностью сахарного диабета, медиана 9 против 6 лет, большей суточной дозой инсулина, 43 против 32 ед., более высоким ЛПВП и более низким HbA1c,

11.0 против 12.2%. В группе рецидива чаще встречались хроническая болезнь почек, ретинопатия и полинейропатия. Гипотеза о связи с алкоголем подтвердилась: прием алкоголя за сутки до ДКА повышал шансы рецидивирующего течения, ОШ 2.10 при 95% ДИ 1.15-3.83. Модели различали группы умеренно и близко между собой, ROC-AUC по вложенной кроссвалидации 0.68-0.70 с перекрывающимися доверительными интервалами. На отложенном тесте логистическая регрессия на отобранных признаках дала ROC-AUC 0.799 (0.669-0.915), CatBoost 0.662 (0.516-0.805). По SHAP все модели ставили первой суточную дозу инсулина, устойчивое ядро дополняли вид инсулинотерапии, стадия ХБП и ретинопатия. Совместные эффекты признаков оказались слабыми: одиночное дерево решений при подборе выбирало глубину 2 и различало группы хуже ансамблей, ROC-AUC 0.637.

Заключение. На российской когорте из 287 пациентов рецидивирующее течение ДКА связано с большей длительностью диабета, большей суточной дозой инсулина, приемом алкоголя, а также с почечными и микрососудистыми осложнениями. Интерпретируемые модели различают группы умеренно, ROC-AUC около 0.7, и ансамбли деревьев не превосходят логистическую регрессию. Практическая ценность работы – инструмент выделения группы риска с настраиваемой рабочей точкой, а не автоматическое решение за врача. Скромные метрики и данные одного центра требуют проверки на внешних данных до клинического применения.

Keywords: диабетический кетоацидоз, рецидивирующее течение, факторы риска, интерпретируемое машинное обучение, SHAP, диагностическая модель